موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط **دورة: 2026 (تجريبية)**

اختبار في مادة: الرياضيات **المدة: ساعتان**

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول : (03 نقاط)

إليك الأعداد: $A = \sqrt{75} - 2\sqrt{12} + \sqrt{27}$ ، $C = \left(2\sqrt{3} - 1\right)^2$

1. اكتب A على الشكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي.
2. انشر وبسّط C، ثم بيّن أن $C + A$ عدد طبيعي.
3. احسب $\text{PGCD}(1053\,;\,325)$ ثم اكتب الكسر $\dfrac{325}{1053}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

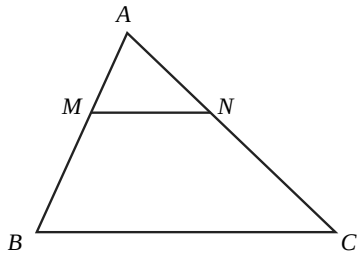
التمرين الثاني : (03 نقاط)

لتكن العبارة الجبرية: $E = (2x-3)^2 - (2x-3)(x+1)$

1. انشر وبسّط العبارة E.
2. حلّل العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.
3. حل المعادلة: $(2x-3)(x-4) = 0$
4. حل المتراجحة: $3(x-2) \leq 5x + 4$ ثم مثّل مجموعة حلولها على مستقيم مدرج.

التمرين الثالث : (02 نقطتان)

(الشكل غير مرسوم بأطوال حقيقية)



ABC مثلث، M نقطة من $[AB]$ و N نقطة من $[AC]$ حيث:

$AM = 3\,\text{cm}$ ، $AB = 7{,}5\,\text{cm}$ ، $AN = 2{,}4\,\text{cm}$ ، $AC = 6\,\text{cm}$ ، $BC = 9\,\text{cm}$

1. بيّن أن المستقيمين (MN) و (BC) متوازيان.
2. احسب الطول MN.

التمرين الرابع : (04 نقاط)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O\,;\,\vec{i},\vec{j})$.

1. علّم النقط: $A(-1\,;\,2)$ ، $B(3\,;\,4)$ ، $C(5\,;\,0)$.
2. احسب مركبتي كل من الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BC}$.
3. احسب الطولين AB و BC. ماذا تستنتج بالنسبة للمثلث ABC علمًا أن $AC = 2\sqrt{10}$؟
4. عيّن إحداثيي النقطة D حتى يكون الرباعي $ABCD$ مربعًا.

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

الجزء الأول:

تنظّم متوسطة رحلة لتلاميذ السنة الرابعة، وتلقّت عرضين من وكالتين للنقل:

- **الوكالة (أ):** $1500\,\text{DA}$ لكل تلميذ.
- **الوكالة (ب):** مبلغ ثابت قدره $12000\,\text{DA}$ زائد $1100\,\text{DA}$ لكل تلميذ.

نرمز بـ x لعدد التلاميذ.

1. عبّر بدلالة x عن المبلغ $f(x)$ حسب الوكالة (أ)، والمبلغ $g(x)$ حسب الوكالة (ب).
2. ما طبيعة كل من الدالتين f و g؟
3. حل المعادلة $f(x) = g(x)$ وفسّر النتيجة.
4. عدد التلاميذ المشاركين 45 تلميذًا. ما الوكالة الأنسب للمتوسطة؟ برّر إجابتك.

الجزء الثاني:

يشارك في الرحلة 45 شخصًا بين تلاميذ وأساتذة مرافقين، وعدد التلاميذ يساوي 8 أضعاف عدد الأساتذة.

1. ترجم المعطيات بجملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين، ثم حلّها.
2. ما النسبة المئوية للأساتذة المرافقين من مجموع المشاركين؟ (بالتدوير إلى الوحدة)

بالتوفيق